

Ejercicios Electrodinámica Cuántica. Capítulo 20

Autor del curso: Javier García

Problemas resueltos por: Roger Balsach

7 de agosto de 2025

1. Demostrar las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} A_\nu^+(x_2)\psi^+(x_2) |e_r^-(\vec{p}_1)\gamma_{r_2}(\vec{p}_2)\rangle &= \epsilon_{r_2,\nu}(\vec{p}_2)u_{r_1}(\vec{p}_1)e^{-i(p_1+p_2)x_2} |0\rangle \\ \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3)\gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | \bar{\psi}^-(x_1)A_\mu^-(x_1) &= \langle 0 | \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3)\epsilon_{r_4,\mu}^*(\vec{p}_4)e^{i(p_3+p_4)x_1} \end{aligned} \quad (1)$$

Podemos simplemente usar las fórmulas (QED 14.4) y (QED 20.3) del formulario de Crul. Estas nos dicen

$$\begin{aligned} \psi^+(x) |e_r^-(\vec{p})\rangle &= u_r(\vec{p})e^{-ipx} |0\rangle \\ \langle e_r^-(\vec{p}) | \bar{\psi}^-(x) &= \langle 0 | \bar{u}_r(\vec{p})e^{ipx} \\ A_\mu^+(x) |\gamma_r(\vec{p})\rangle &= \epsilon_{r,\mu}(\vec{p})e^{-ipx} |0\rangle \\ \langle \gamma_r(\vec{p}) | A_\mu^-(x) &= \langle 0 | \epsilon_{r,\mu}^*(\vec{p})e^{ipx} \end{aligned} \quad (2)$$

Usando estas relaciones, obtenemos el resultado deseado (1):

$$\begin{aligned} A_\nu^+(x_2)\psi^+(x_2) |e_r^-(\vec{p}_1)\gamma_{r_2}(\vec{p}_2)\rangle &= u_{r_1}(\vec{p}_1)e^{-ip_1x_2}A_\nu^+(x_2) |\gamma_{r_2}(\vec{p}_2)\rangle = u_{r_1}(\vec{p}_1)e^{-ip_1x_2}\epsilon_{r_2,\nu}(\vec{p}_2)e^{-ip_2x_2} |0\rangle \\ &= \epsilon_{r_2,\nu}(\vec{p}_2)u_{r_1}(\vec{p}_1)e^{-i(p_1+p_2)x_2} |0\rangle \\ \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3)\gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | \bar{\psi}^-(x_1)A_\mu^-(x_1) &= \langle \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | A_\mu^-(x_1)\bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3)e^{ip_3x_1} = \langle 0 | \epsilon_{r_4,\mu}^*(\vec{p}_4)e^{ip_3x_1}\bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3)e^{ip_3x_1} \\ &= \langle 0 | \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3)\epsilon_{r_4,\mu}^*(\vec{p}_4)e^{i(p_3+p_4)x_1} \end{aligned}$$

Para demostrar las fórmulas (QED 14.4) y (QED 20.3), podemos proceder de forma análoga a como lo hicimos en el capítulo 14: Empezamos escribiendo los estados usando la fórmula (TCC 82.1) del curso de teoría cuántica de campos:

$$\begin{aligned} |e_r^-(\vec{p})\rangle &= \sqrt{2E_p}c_r^\dagger(\vec{p}) |0\rangle \\ \langle e_r^-(\vec{p}) | &= \sqrt{2E_p}\langle 0 | c_r(\vec{p}) \\ |\gamma_r(\vec{p})\rangle &= \sqrt{2E_p}a_r^\dagger(\vec{p}) |0\rangle \\ \langle \gamma_r(\vec{p}) | &= \sqrt{2E_p}\langle 0 | a_r(\vec{p}) \end{aligned}$$

Dado que la acción de un campo $^+$ con el vacío da cero, podemos escribir

$$\begin{aligned} \psi^+(x) |e_r^-(\vec{p})\rangle &= \sqrt{2E_p}\psi^+(x)c_r^\dagger(\vec{p}) |0\rangle = \sqrt{2E_p}\{\psi^+(x), c_r^\dagger(\vec{p})\} |0\rangle - \sqrt{2E_p}c_r^\dagger(\vec{p})\psi^+(x) |0\rangle \\ \langle e_r^-(\vec{p}) | \bar{\psi}^-(x) &= \sqrt{2E_p}\langle 0 | c_r(\vec{p})\bar{\psi}^-(x) = \sqrt{2E_p}\langle 0 | \{c_r(\vec{p}), \bar{\psi}^-(x)\} - \sqrt{2E_p}\langle 0 | \bar{\psi}^-(x)c_r(\vec{p}) \\ A_\mu^+(x) |\gamma_r(\vec{p})\rangle &= \sqrt{2E_p}A_\mu^+(x)a_r^\dagger(\vec{p}) |0\rangle = \sqrt{2E_p}[A_\mu^+(x), a_r^\dagger(\vec{p})] |0\rangle + \sqrt{2E_p}a_r^\dagger(\vec{p})A_\mu^+(x) |0\rangle \\ \langle \gamma_r(\vec{p}) | A_\mu^-(x) &= \sqrt{2E_p}\langle 0 | a_r(\vec{p})A_\mu^-(x) = \sqrt{2E_p}\langle 0 | [a_r(\vec{p}), A_\mu^-(x)] + \sqrt{2E_p}\langle 0 | A_\mu^-(x)a_r(\vec{p}) \end{aligned} \quad (3)$$

Donde, para los fermiones, hemos usado el anticonmutador y, para los bosones, el conmutador. La razón es que, tarde o temprano, queremos usar las relaciones de conmutación que conocemos para los campos.

Usando la definición de $\psi^+(x)$ dada en la fórmula (QED 10.1) podemos escribir el anticonmutador como

$$\{\psi^+(x), c_r^\dagger(\vec{p})\} = \left\{ \sum_{s=1}^2 \int \frac{1}{\sqrt{2E_q}} c_s(\vec{q}) u_s(\vec{q}) e^{-iqx} \frac{d^3q}{(2\pi)^3}, c_r^\dagger(\vec{p}) \right\}$$

Ahora, podemos usar la linealidad del anticonmutador para sacar sumas y constantes fuera

$$\{\psi^+(x), c_r^\dagger(\vec{p})\} = \sum_{s=1}^2 \int \frac{1}{\sqrt{2E_q}} \{c_s(\vec{q}), c_r^\dagger(\vec{p})\} u_s(\vec{q}) e^{-iqx} \frac{d^3q}{(2\pi)^3}$$

Por lo que vemos que nos queda un anticonmutador de operadores c que, usando la fórmula (QED 9.4), podemos escribir como

$$\{c_r(\vec{p}), c_s^\dagger(\vec{q})\} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \delta_{rs}$$

obteniendo el resultado deseado:

$$\{\psi^+(x), c_r^\dagger(\vec{p})\} = \sum_{s=1}^2 \int \frac{1}{\sqrt{2E_q}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \delta_{rs} u_s(\vec{q}) e^{-iqx} \frac{d^3q}{(2\pi)^3} = \frac{1}{\sqrt{2E_p}} u_r(\vec{p}) e^{-ipx}$$

Sustituyendo en la ecuación (3)

$$\psi^+(x) |e_r^-(\vec{p})\rangle = \sqrt{2E_p} \{\psi^+(x), c_r^\dagger(\vec{p})\} |0\rangle = u_r(\vec{p}) e^{-ipx} |0\rangle$$

Ahora, usando la definición (QED 10.2) y las fórmulas (QED 9.4), podemos escribir

$$\begin{aligned} \{c_r(\vec{p}), \bar{\psi}^-(x)\} &= \sum_{s=1}^2 \int \frac{1}{\sqrt{2E_q}} \{c_r(\vec{p}), c_s^\dagger(\vec{q})\} \bar{u}_s(\vec{q}) e^{iqx} \frac{d^3q}{(2\pi)^3} = \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \bar{u}_r(\vec{p}) e^{ipx} \\ \langle e_r^-(\vec{p}) | \bar{\psi}^-(x) &= \sqrt{2E_p} \langle 0 | \{c_r(\vec{p}), \bar{\psi}^-(x)\} = \langle 0 | \bar{u}_r(\vec{p}) e^{ipx} \end{aligned}$$

Para los fotones, podemos usar las fórmulas equivalentes (QED 12.1) y (QED 13.1):

$$[A_\mu^+(x), a_r^\dagger(\vec{p})] = \sum_{s=0}^3 \int \frac{1}{\sqrt{E_q}} [a_s(\vec{q}), a_r^\dagger(\vec{p})] \epsilon_{s,\mu}(\vec{q}) e^{-iqx} \frac{d^3q}{(2\pi)^3} = - \sum_{s=0}^3 \frac{1}{\sqrt{E_p}} g_{rs} \epsilon_{s,\mu}(\vec{p}) e^{-ipx} = - \frac{1}{\sqrt{E_p}} \xi_r \epsilon_{r,\mu}(\vec{p}) e^{-ipx}$$

Donde $\xi_0 = 1$ y $\xi_i = -1$. Sin embargo, los fotones externos solo pueden tener polarizaciones transversales, $r = 1$ y $r = 2$. Por lo tanto, podemos usar $\xi_r = -1$, que cancela el signo menos y obtener la relación

$$\begin{aligned} [A_\mu^+(x), a_r^\dagger(\vec{p})] \Big|_{\text{polarizaciones físicas}} &= \frac{1}{\sqrt{E_p}} \epsilon_{r,\mu}(\vec{p}) e^{-ipx} \\ A_\mu^+(x) |\gamma_r(\vec{p})\rangle &= \sqrt{2E_p} [A_\mu^+(x), a_r^\dagger(\vec{p})] |0\rangle = \epsilon_{r,\mu}(\vec{p}) e^{-ipx} |0\rangle \end{aligned}$$

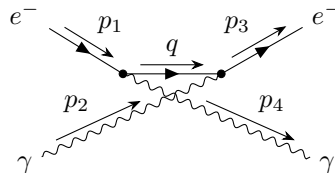
Y

$$\begin{aligned} [a_r(\vec{p}), A_\mu^-(x)] &= \sum_{s=0}^3 \int \frac{1}{\sqrt{E_q}} [a_r(\vec{p}), a_s^\dagger(\vec{q})] \epsilon_{s,\mu}^*(\vec{q}) e^{iqx} \frac{d^3q}{(2\pi)^3} = - \sum_{s=0}^3 \frac{1}{\sqrt{E_p}} g_{rs} \epsilon_{s,\mu}^*(\vec{p}) e^{ipx} = - \frac{1}{\sqrt{E_p}} \xi_r \epsilon_{r,\mu}^*(\vec{p}) e^{ipx} \\ [a_r(\vec{p}), A_\mu^-(x)] \Big|_{\text{polarizaciones físicas}} &= \frac{1}{\sqrt{E_p}} \epsilon_{r,\mu}^*(\vec{p}) e^{ipx} \\ \langle \gamma_r(\vec{p}) | A_\mu^-(x) &= \langle 0 | \epsilon_{r,\mu}^*(\vec{p}) e^{ipx} \end{aligned}$$

Demostrando las ecuaciones (2) que hemos usado al inicio.

2. Calcular la amplitud para la dispersión de Compton en el canal u .

Javier nos ha pedido que calculemos la amplitud de Feynman asociada al diagrama



donde, contrario a la convención de Javier, aquí el tiempo se representa de izquierda a derecha. Este diagrama corresponde con el cálculo

$$q^2 \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3) \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | \bar{\psi}^-(x_1) \gamma^\nu A_\mu^-(x_2) \overline{\psi(x_1)\psi(x_2)} \gamma^\mu A_\nu^+(x_1) \psi^+(x_2) | e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle$$

Usando de nuevo las fórmulas (QED 14.4) y (QED 20.3) del apartado anterior, obtenemos:

$$\begin{aligned} & q^2 \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3) \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | \bar{\psi}^-(x_1) \gamma^\nu A_\mu^-(x_2) \overline{\psi(x_1)\psi(x_2)} \gamma^\mu A_\nu^+(x_1) \psi^+(x_2) | e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle \\ &= q^2 \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma^\nu \langle \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | A_\mu^-(x_2) \overline{\psi(x_1)\psi(x_2)} \gamma^\mu A_\nu^+(x_1) \psi^+(x_2) | e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle e^{ip_3 x_1} \\ &= q^2 \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma^\nu \epsilon_{r_4, \mu}^*(\vec{p}_4) \overline{\psi(x_1)\psi(x_2)} \gamma^\mu \langle 0 | A_\nu^+(x_1) \psi^+(x_2) | e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle e^{i(p_3 x_1 + p_4 x_2)} \\ &= q^2 \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma^\nu \epsilon_{r_4, \mu}^*(\vec{p}_4) \overline{\psi(x_1)\psi(x_2)} \gamma^\mu \langle 0 | A_\nu^+(x_1) | \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle u_{r_1}(\vec{p}_1) e^{i(p_3 x_1 + p_4 x_2 - p_1 x_2)} \\ &= q^2 \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma^\nu \epsilon_{r_4, \mu}^*(\vec{p}_4) \overline{\psi(x_1)\psi(x_2)} \gamma^\mu \langle 0 | \overrightarrow{0} \epsilon_{r_2, \nu}(\vec{p}_2) u_{r_1}(\vec{p}_1) e^{i(p_3 x_1 + p_4 x_2 - p_1 x_2 - p_2 x_1)} \\ &= q^2 \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma^\nu \epsilon_{r_4, \mu}^*(\vec{p}_4) \overline{\psi(x_1)\psi(x_2)} \gamma^\mu \epsilon_{r_2, \nu}(\vec{p}_2) u_{r_1}(\vec{p}_1) e^{i(p_3 x_1 + p_4 x_2 - p_1 x_2 - p_2 x_1)} \end{aligned}$$

Usando ahora la fórmula (QED 20.2) para la contracción de fermiones, e integrando x_1 y x_2 se deduce que

$$q^2 \int \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma^\nu \epsilon_{r_4, \mu}^*(\vec{p}_4) \frac{i(\gamma^\alpha q_\alpha + m)}{q^2 - m^2 + i0^+} \gamma^\mu \epsilon_{r_2, \nu}(\vec{p}_2) u_{r_1}(\vec{p}_1) e^{i(p_3 x_1 + p_4 x_2 - p_1 x_2 - p_2 x_1) - iq(x_1 - x_2)} \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} dx_1 dx_2$$

Las integrales x_1 y x_2 dan deltas de Dirac:

$$q^2 (2\pi)^4 \int \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma^\nu \epsilon_{r_4, \mu}^*(\vec{p}_4) \frac{i(\gamma^\alpha q_\alpha + m)}{q^2 - m^2 + i0^+} \gamma^\mu \epsilon_{r_2, \nu}(\vec{p}_2) u_{r_1}(\vec{p}_1) \delta^{(4)}(q + p_2 - p_3) \delta^{(4)}(p_1 - p_4 - q) d^4 q$$

Y, usando la segunda delta de Dirac para integrar q , obtenemos

$$iq^2 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma^\nu \epsilon_{r_4, \mu}^*(\vec{p}_4) \frac{\gamma^\alpha (p_1 - p_4)_\alpha + m}{(p_1 - p_4)^2 - m^2} \gamma^\mu \epsilon_{r_2, \nu}(\vec{p}_2) u_{r_1}(\vec{p}_1)$$

con lo que podemos expresar

$$i\mathcal{M}_2 = iq^2 \epsilon_{r_4, \mu}^*(\vec{p}_4) \epsilon_{r_2, \nu}(\vec{p}_2) \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma^\nu \frac{\gamma^\alpha (p_1 - p_4)_\alpha + m}{(p_1 - p_4)^2 - m^2} \gamma^\mu u_{r_1}(\vec{p}_1) \quad (4)$$

que es exactamente lo que Javier quería que calculásemos.

3. Extra

En el capítulo 20, Javier nos ha mostrado dos diagramas que contribuyen a la dispersión de Compton, pero es razonable preguntarse, ¿cómo sabía Javier que tenía que considerar estos dos diagramas? ¿Cómo podemos estar seguros de que no nos estamos dejando nada?

Como extra, podemos repetir el razonamiento desde el principio. Para esto podemos volver a los capítulos 82 y 83 de teoría cuántica de campos. Ahí Javier explica que el objeto fundamental que queremos calcular es el producto escalar

$${}_{\text{out}} \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3) \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle_{\text{in}}$$

Donde estamos usando los estados asintóticos en el pasado y el futuro. Podemos escribir estos estados usando operadores creación/aniquilación para los estados asintóticos:

$$\begin{aligned} |e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2)\rangle_{\text{in}} &= \sqrt{2E_1} \sqrt{2E_2} a_{\text{in}, r_2}^\dagger(\vec{p}_2) c_{\text{in}, r_1}^\dagger(\vec{p}_1) |\Omega\rangle \\ {}_{\text{out}} \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3) \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | &= \sqrt{2E_3} \sqrt{2E_4} \langle \Omega | a_{\text{out}, r_4}(\vec{p}_4) c_{\text{out}, r_3}(\vec{p}_3) \end{aligned} \quad (5)$$

Primero debemos encontrar la definición de los operadores a y c en los límites asintóticos. Esto, que no está hecho en el curso de teoría cuántica de campos, lo podemos hacer partiendo de las fórmulas (QED 10.1) y (QED 10.2) (para c) y la

fórmula (QED 12.1) (para a).

Empecemos por a por ser más parecido al caso escalar estudiado en el capítulo 82. La fórmula (QED 12.1) dice

$$A_\mu(x) = \sum_{r=0}^3 \int \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_r(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}(\vec{p})e^{-ipx} + a_r^\dagger(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}^*(\vec{p})e^{ipx}) \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \quad (6)$$

Queremos encontrar una fórmula para a en términos del campo A . Para ello, hay dos cosas que debemos ocuparnos; el hecho que A depende de a y $a^\dagger$, y el hecho que a aparece dentro de una integral y un sumatorio. El primer problema es equivalente al caso de un campo escalar, por lo que no debería preocuparnos demasiado, por lo que empecemos por el segundo. Ignorando por ahora el segundo término, podemos escribir

$$A_\mu^+(x) = \sum_{r=0}^3 \int \frac{1}{\sqrt{2E_p}} a_r(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}(\vec{p})e^{-ipx} \frac{d^3p}{(2\pi)^3}$$

Para eliminar la integral de p , podemos darnos cuenta que es simplemente la transformada de Fourier, por lo que podemos simplemente invertirla:

$$\begin{aligned} \int A_\mu^+(x)e^{ikx} d^3x &= \sum_{r=0}^3 \int \frac{1}{\sqrt{2E_p}} a_r(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}(\vec{p})e^{-i(p-k)x} \frac{d^3p}{(2\pi)^3} d^3x \\ &= \sum_{r=0}^3 \int \frac{1}{\sqrt{2E_p}} a_r(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}(\vec{p})e^{-i(E_p-E_k)t} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{k}) \frac{d^3p}{(2\pi)^3} = \frac{1}{\sqrt{2E_k}} \sum_{r=0}^3 a_r(\vec{k})\epsilon_{r,\mu}(\vec{k}) \end{aligned} \quad (7)$$

Para eliminar el sumatorio, podemos usar un truco similar, usando la “ortogonalidad” de las polarizaciones; fórmula (TCC 65.2):

$$\epsilon_{s\mu}^*(\vec{k})\epsilon_r^\mu(\vec{k}) = g_{sr}$$

por lo que al multiplicar por $\epsilon_s^{*\mu}(\vec{k})$ la ecuación (7) obtenemos

$$\int \epsilon_s^{*\mu}(\vec{k}) A_\mu^+(x) e^{ikx} d^3x = \frac{1}{\sqrt{2E_k}} \sum_{r=0}^3 a_r(\vec{k}) \epsilon_s^{*\mu}(\vec{k}) \epsilon_{r,\mu}(\vec{k}) = \frac{\xi_s}{\sqrt{2E_k}} a_s(\vec{k})$$

Podemos escribir (notemos que $\xi_s^2 = 1$, por lo que $\frac{1}{\xi_s} = \xi_s$)

$$\sqrt{2E_k} a_s(\vec{k}) = \int 2E_k \xi_s \epsilon_s^{*\mu}(\vec{k}) A_\mu^+(x) e^{ikx} d^3x$$

El problema de $a^\dagger$ se puede solucionar como en el caso escalar, calculando la derivada temporal de la ecuación (6)

$$\partial_0 A_\mu(x) = \sum_{r=0}^3 \int \frac{-iE_p}{\sqrt{2E_p}} (a_r(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}(\vec{p})e^{-ipx} - a_r^\dagger(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}^*(\vec{p})e^{ipx}) \frac{d^3p}{(2\pi)^3}$$

Ahora, podemos considerar la combinación

$$i\partial_0 A_\mu(x) + E_k A_\mu(x) = \sum_{r=0}^3 \int \frac{1}{\sqrt{2E_p}} ((E_p + E_k)a_r(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}(\vec{p})e^{-ipx} - (E_p - E_k)a_r^\dagger(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}^*(\vec{p})e^{ipx}) \frac{d^3p}{(2\pi)^3}$$

No nos hemos deshecho de $a^\dagger$ aún, pero ya hemos visto que al invertir la transformada de Fourier, obtendremos una delta de Dirac, por lo que solo los momentos $\vec{p} = \pm\vec{k}$ sobrevivirán, imponiendo que $E_p = E_k$ y eliminando el término $a^\dagger$:

$$\begin{aligned} &\int \xi_s \epsilon_s^{*\mu}(\vec{k}) (i\partial_0 A_\mu(x) + E_k A_\mu(x)) e^{ikx} d^3x \\ &= \sum_{r=0}^3 \int \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \xi_s \epsilon_s^{*\mu}(\vec{k}) ((E_p + E_k)a_r(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}(\vec{p})e^{-i(p-k)x} - (E_p - E_k)a_r^\dagger(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}^*(\vec{p})e^{i(p+k)x}) \frac{d^3p}{(2\pi)^3} d^3x \\ &= \sum_{r=0}^3 \int \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \xi_s \epsilon_s^{*\mu}(\vec{k}) ((E_p + E_k)a_r(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}(\vec{p})e^{-i(E_p-E_k)t} \delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{k}) - (E_p - E_k)a_r^\dagger(\vec{p})\epsilon_{r,\mu}^*(\vec{p})e^{i(E_p+E_k)t} \delta^{(3)}(\vec{p}+\vec{k})) d^3p \\ &= \sqrt{2E_k} \sum_{r=0}^3 \xi_s \epsilon_s^{*\mu}(\vec{k}) a_r(\vec{k}) \epsilon_{r,\mu}(\vec{k}) = \sqrt{2E_k} \sum_{r=0}^3 \xi_s g_{sr} a_r(\vec{k}) = \sqrt{2E_k} a_s(\vec{k}) \end{aligned}$$

Repetiendo el mismo cálculo eliminando a , o haciendo el hermítico conjugado, obtenemos

$$\sqrt{2E_k}a_s^\dagger(\vec{k}) = \int \xi_s \epsilon_s^\mu(\vec{k})(E_k A_\mu(x) - i\partial_0 A_\mu(x))e^{-ikx} d^3x$$

Sin embargo, estos cálculos presuponen una teoría con fotones sin interacción, por lo que solo podemos usar estos resultados en los límites $t \rightarrow \pm\infty$, que definen los operadores *in* y *out*:

$$\begin{aligned}\sqrt{2E_k}a_{\text{in},s}(\vec{k}) &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int \xi_s \epsilon_s^{*\mu}(\vec{k})(i\partial_0 A_\mu(x) + E_k A_\mu(x))e^{ikx} d^3x \\ \sqrt{2E_k}a_{\text{out},s}(\vec{k}) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int \xi_s \epsilon_s^{*\mu}(\vec{k})(i\partial_0 A_\mu(x) + E_k A_\mu(x))e^{ikx} d^3x\end{aligned}\tag{8}$$

Y similar para $a^\dagger$.

Nota sobre renormalización: Como ya avanzó Javier en el capítulo 82, la fórmula LSZ contiene sutilezas relacionadas con la renormalización de los campos, en particular resulta que la normalización de $a_{\text{in/out}}$ no es necesariamente la misma que la normalización de a en la teoría sin interacción. Por lo que en la definición de los operadores *in* y *out* deberíamos considerar una constante arbitraria Z_γ , pero en el curso Javier asume $Z_\gamma = 1$ por simplicidad.

Hecho el cálculo de a , podemos repetir lo mismo para calcular c . Podemos repetir esencialmente el mismo cálculo: Empecemos por la fórmula (QED 10.1), ignoremos el término $d^\dagger$ y fijémonos solo en $\psi^+(x)$:

$$\psi^+(x) = \sum_{r=1}^2 \int \frac{1}{\sqrt{2E_p}} c_r(\vec{p}) u_r(\vec{p}) e^{-ipx} \frac{d^3p}{(2\pi)^3}$$

Invirtiendo la transformada de Fourier podemos escribir

$$\int \psi^+(x) e^{ikx} d^3x = \sum_{r=1}^2 \int \frac{1}{\sqrt{2E_p}} c_r(\vec{p}) u_r(\vec{p}) e^{-i(p-k)x} \frac{d^3p}{(2\pi)^3} d^3x = \frac{1}{\sqrt{2E_k}} \sum_{r=1}^2 c_r(\vec{k}) u_r(\vec{k})$$

Para proyectar el operador c debemos usar la fórmula (QED 9.3);

$$\begin{aligned}u_s^\dagger(\vec{k}) u_r(\vec{k}) &= 2E_k \delta_{rs} \\ \int u_s^\dagger(\vec{k}) \psi^+(x) e^{ikx} d^3x &= \frac{1}{\sqrt{2E_k}} \sum_{r=1}^2 c_r(\vec{k}) u_s^\dagger(\vec{k}) u_r(\vec{k}) = \sqrt{2E_k} c_s(\vec{k})\end{aligned}$$

En esta caso, debido a que u y v son ortogonales, podemos eliminar el término proporcional a $d^\dagger$ sin más complicaciones, en efecto:

$$\begin{aligned}\int u_s^\dagger(\vec{k}) \psi(x) e^{ikx} d^3x &= \sum_{r=1}^2 \int \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(c_r(\vec{p}) u_s^\dagger(\vec{k}) u_r(\vec{p}) e^{-ipx} + d_r^\dagger(\vec{p}) u_s^\dagger(\vec{k}) v_r(\vec{p}) e^{ipx} \right) \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{ikx} d^3x \\ &= \frac{1}{\sqrt{2E_k}} \sum_{r=1}^2 \left(c_r(\vec{k}) u_s^\dagger(\vec{k}) u_r(\vec{k}) + d_r^\dagger(-\vec{k}) u_s^\dagger(\vec{k}) v_r(-\vec{k}) e^{2iE_k t} \right)\end{aligned}$$

de nuevo, usando las fórmulas (QED 9.3), podemos reescribirlo como

$$\int u_s^\dagger(\vec{k}) \psi(x) e^{ikx} d^3x = \frac{1}{\sqrt{2E_k}} \sum_{r=1}^2 \left(c_r(\vec{k}) 2E_k \delta_{rs} + 0 \right) = \sqrt{2E_k} c_s(\vec{k})$$

y, haciendo el hermítico conjugado, obtenemos

$$\sqrt{2E_k} c_s^\dagger(\vec{k}) = \int \bar{\psi}(x) \gamma^0 u_s(\vec{k}) e^{-ikx} d^3x$$

De nuevo, estas relaciones son solo exactas si consideramos el Lagrangiano de Dirac sin ninguna interacción. Por lo que solo podemos definir los operadores c y $c^\dagger$ en los límites asintóticos *in* y *out*.

$$\sqrt{2E_k} c_{\text{out/in},s}(\vec{k}) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \int u_s^\dagger(\vec{k}) \psi(x) e^{ikx} d^3x\tag{9}$$

Nota sobre renormalización: Igual que antes, la normalización de $c_{\text{in/out}}$ es distinta a la normalización de c en el caso sin interacción, por lo que deberíamos multiplicar por una constante Z_e , sin embargo asumiremos que $Z_e = 1$ igual que el caso del fotón.

Ahora que conocemos las expresiones de los operadores asintóticos, podemos usar el mismo *truco* que usó Javier en el capítulo 82, y escribir la ecuación (5) como

$$\begin{aligned} \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3) \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle_{\text{in}} &= \sqrt{2E_1} \sqrt{2E_2} \sqrt{2E_3} \sqrt{2E_4} \langle \Omega | a_{\text{out},r_4}(\vec{p}_4) c_{\text{out},r_3}(\vec{p}_3) a_{\text{in},r_2}^\dagger(\vec{p}_2) c_{\text{in},r_1}^\dagger(\vec{p}_1) | \Omega \rangle \\ &= \sqrt{2E_1} \sqrt{2E_2} \sqrt{2E_3} \sqrt{2E_4} \langle \Omega | T \{ a_{\text{out},r_4}(\vec{p}_4) c_{\text{out},r_3}(\vec{p}_3) a_{\text{in},r_2}^\dagger(\vec{p}_2) c_{\text{in},r_1}^\dagger(\vec{p}_1) \} | \Omega \rangle \end{aligned}$$

Donde podemos introducir el orden temporal, que definimos de tal forma que los campos *out* siempre deban estar a la izquierda de los operadores *in*. Esto se puede justificar por la definición de los operadores *in* y *out* como límites cuando $t \rightarrow -\infty$ y $t \rightarrow \infty$. Ahora, podemos usar la relación derivada en la fórmula (TCC 82.3) y escribir

$$\begin{aligned} &\langle \Omega | T \{ a_{\text{out},r_4}(\vec{p}_4) c_{\text{out},r_3}(\vec{p}_3) a_{\text{in},r_2}^\dagger(\vec{p}_2) c_{\text{in},r_1}^\dagger(\vec{p}_1) \} | \Omega \rangle \\ &= \langle \Omega | T \{ [a_{\text{out},r_4}(\vec{p}_4) - a_{\text{in},r_4}(\vec{p}_4)] [c_{\text{out},r_3}(\vec{p}_3) - c_{\text{in},r_3}(\vec{p}_3)] [a_{\text{in},r_2}^\dagger(\vec{p}_2) - a_{\text{in},r_2}^\dagger(\vec{p}_2)] [c_{\text{in},r_1}^\dagger(\vec{p}_1) - c_{\text{in},r_1}^\dagger(\vec{p}_1)] \} | \Omega \rangle \end{aligned}$$

donde recordemos que esto solo es valido bajo la asunción de que estamos estudiando un proceso de interacción y $\vec{p}_1 \neq \vec{p}_3, \vec{p}_2 \neq \vec{p}_4$.

El *truco* que usó Javier consiste en usar el teorema fundamental del cálculo y usar la ecuación (8) para escribir

$$\begin{aligned} \sqrt{2E_p} [a_{\text{out},r}(\vec{p}) - a_{\text{in},r}(\vec{p})] &= \left[\lim_{t \rightarrow \infty} - \lim_{t \rightarrow -\infty} \right] \int \xi_r \epsilon_r^{*\mu}(\vec{p}) (i \partial_0 A_\mu(x) + E_p A_\mu(x)) e^{ipx} d^3x \\ &= \int \partial_0 [\xi_r \epsilon_r^{*\mu}(\vec{p}) (E_p A_\mu(x) + i \partial_0 A_\mu(x)) e^{ipx}] d^4x \\ &= \int \xi_r \epsilon_r^{*\mu}(\vec{p}) [(E_p \partial_0 A_\mu(x) + i \partial_0^2 A_\mu(x)) e^{ipx} + i E_p (E_p A_\mu(x) + i \partial_0 A_\mu(x)) e^{ipx}] d^4x \\ &= \int \xi_r \epsilon_r^{*\mu}(\vec{p}) [E_p \partial_0 A_\mu(x) + i \partial_0^2 A_\mu(x) + i E_p^2 A_\mu(x) - E_p \partial_0 A_\mu(x)] e^{ipx} d^4x \\ &= i \int \xi_r \epsilon_r^{*\mu}(\vec{p}) (\partial_0^2 A_\mu(x) + E_p^2 A_\mu(x)) e^{ipx} d^4x = i \int \xi_r \epsilon_r^{*\mu}(\vec{p}) (\partial^2 A_\mu(x)) e^{ipx} d^4x \\ &= -i \int \xi_r \epsilon_r^{*\mu}(\vec{p}) p^2 A_\mu(x) e^{ipx} d^4x \end{aligned} \quad (10)$$

Donde hemos usado $\partial_0^2 = \partial^2 + \nabla^2$ y hemos integrado por partes para actuar las derivadas sobre la exponencial en lugar del campo. De forma similar obtenemos

$$\sqrt{2E_p} [a_{\text{out},r}^\dagger(\vec{p}) - a_{\text{in},r}^\dagger(\vec{p})] = i \int \xi_r \epsilon_r^\mu(\vec{p}) p^2 A_\mu(x) e^{-ipx} d^4x \quad (11)$$

Para fermiones podemos escribir la ecuación (9) como

$$\sqrt{2E_p} [c_{\text{out},r}(\vec{p}) - c_{\text{in},r}(\vec{p})] = \int u_s^\dagger(\vec{k}) (\partial_0 \psi(x) + i E_k \psi(x)) e^{ikx} d^4x = \int \bar{u}_s(\vec{k}) \gamma^0 (\partial_0 \psi(x) + i E_k \psi(x)) e^{ikx} d^4x$$

usando la ecuación de Dirac (QED 1.2) $(i \gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi = 0$ podemos reescribir

$$i \gamma^0 \partial_0 \psi(x) = m \psi(x) - i \gamma^j \partial_j \psi(x)$$

obteniendo

$$\begin{aligned} \sqrt{2E_p} [c_{\text{out},r}(\vec{p}) - c_{\text{in},r}(\vec{p})] &= i \int \bar{u}_s(\vec{k}) (i \gamma^j \partial_j \psi(x) - m \psi(x) + E_k \gamma^0 \psi(x)) e^{ikx} d^4x \\ &= i \int \bar{u}_s(\vec{k}) (\gamma^j p_j \psi(x) - m \psi(x) + E_k \gamma^0 \psi(x)) e^{ikx} d^4x \\ &= i \int \bar{u}_s(\vec{k}) (\gamma^\mu p_\mu - m) \psi(x) e^{ikx} d^4x \end{aligned} \quad (12)$$

y equivalentemente

$$\sqrt{2E_p} [c_{\text{out},r}^\dagger(\vec{p}) - c_{\text{in},r}^\dagger(\vec{p})] = -i \int \bar{\psi}(x) (\gamma^\mu p_\mu - m) u_s(\vec{k}) e^{-ikx} d^4x \quad (13)$$

Por lo que, usando las ecuaciones (10), (11), (12) y (13), deducimos la fórmula LSZ:

$$\begin{aligned} \text{out} \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3) \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle_{\text{in}} &= (p_2^2)(p_4^2) \xi_{r_4} \epsilon_{r_4}^{*\mu}(\vec{p}_4) \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) (\gamma_\beta p_3^\beta - m) \tilde{G}(p_1, p_2, p_3, p_4) (\gamma_\alpha p_1^\alpha - m) u_{r_1}(\vec{p}_1) \xi_{r_2} \epsilon_{r_2}^\nu(\vec{p}_2) \\ \tilde{G}(p_1, p_2, p_3, p_4) &= \int \langle \Omega | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \} | \Omega \rangle e^{-i(p_1 y_1 + p_2 y_2 - p_3 y_3 - p_4 y_4)} dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 \end{aligned} \quad (14)$$

Nota sobre renormalización: Además de las constantes Z_γ y Z_e que hemos asumido igual a 1 por simplicidad, hay otra asunción que estamos haciendo aquí. El Lagrangiano de Dirac depende de un único parámetro al que denominamos m . Cuando no hay interacción, podemos solucionar las ecuaciones y comprobar que describen partículas con una masa que coincide con el parámetro m , por lo que llamamos m la masa. Sin embargo, al introducir el Lagrangiano de interacción, esta equivalencia ya no es necesariamente cierta. Por este motivo, uno debe ser cuidadoso y distinguir entre la masa de las partículas que se mide en un laboratorio, $m_{\text{física}}$, y el parámetro m del Lagrangiano. En la fórmula LSZ estamos tratando con el Lagrangiano completo, por lo que deberíamos usar $m_{\text{física}}$. Sin embargo, de nuevo por simplicidad, asumiremos que la relación que hemos demostrado sin interacción, $m_{\text{física}} = m$, se cumple también aquí.

Ahora tenemos que calcular la función de correlación a 4 puntos, $\tilde{G}$. Para hacerlo, dado que no sabemos hacer cálculos en la teoría con interacción, debemos usar teoría de perturbaciones en la imagen de interacción. Podemos usar la fórmula (TCC 77.3), adaptada a nuestro caso, que nos dice

$$\langle \Omega | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \} | \Omega \rangle = \frac{\langle 0 | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) U(\infty, -\infty) \} | 0 \rangle}{\langle 0 | U(\infty, -\infty) | 0 \rangle}$$

Donde $U(\infty, -\infty)$ está definida en la fórmula (TCC 77.1)

$$U(\infty, -\infty) = T \left\{ \exp \left(-i \int_{-\infty}^{\infty} H_{\text{int}}(t) dt \right) \right\} = T \left\{ \exp \left(i \int \mathcal{L}_{\text{int}}(x) d^4x \right) \right\}$$

Obteniendo así

$$\langle \Omega | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \} | \Omega \rangle = \frac{\langle 0 | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \exp(i \int \mathcal{L}_{\text{int}}(x) d^4x) \} | 0 \rangle}{\langle 0 | T \{ \exp(i \int \mathcal{L}_{\text{int}}(x) d^4x) \} | 0 \rangle} \quad (15)$$

Donde es importante recalcar que en el lado izquierdo estamos tratando con el vacío de la teoría completa con interacción, y los campos son operadores en la imagen de Heisenberg (evolucionan con el Hamiltoniano completo), mientras que en el lado derecho, el vacío es el vacío del Lagrangiano libre sin interacción y los campos son operadores en la imagen de interacción (evolucionan solo con el Hamiltoniano libre, sin término de interacción).

Podemos hacer los cálculos explícitos para nuestro caso. El Lagrangiano de interacción para QED es

$$\mathcal{L}_{\text{int}}(x) = -qN[A_\mu(x)\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)]$$

3.1. Cálculo a orden q^0

A orden q^0 tenemos $U(\infty, -\infty) = 1$, por lo que el cálculo se reduce a

$$\langle \Omega | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \} | \Omega \rangle = \langle 0 | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \} | 0 \rangle + \mathcal{O}(q)$$

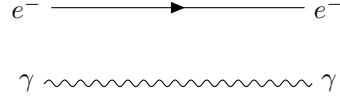
Esto no es sorprendente, pues si hacemos $q = 0$, no hay interacción; por lo tanto, el vacío coincide con la teoría libre: $|\Omega\rangle = |0\rangle$ y las imágenes de Heisenberg e interacción son exactamente las mismas. El teorema de Wick nos dice que el orden temporal se puede escribir como la suma de todas las posibles contracciones, ordenadas normalmente:

$$\begin{aligned} T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \} &= N[A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1)] + N[\overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1)}] \\ &\quad + N[A_\mu(y_4) \overbrace{\psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1)}] + N[\overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1)}] \end{aligned}$$

Los primeros tres términos son orden normal, por lo que al actuar sobre el vacío se anulan. El único que sobrevive es el último, ya que todos los campos están contraídos y, por lo tanto, no necesita ningún ordenamiento normal. Denotando este diagrama como $D_1^{(4,0)}$, lo podemos calcular como

$$\begin{aligned} D_1^{(4,0)} &= \langle 0 | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \} | 0 \rangle = \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1)} \\ &= \int \frac{-g_{\mu\nu}}{q_1^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\lambda q_2^\lambda + m)}{q_2^2 - m^2 + i0^+} e^{-i(q_1 y_4 - q_1 y_2 + q_2 y_3 - q_2 y_1)} \frac{d^4 q_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_2}{(2\pi)^4} \end{aligned} \quad (16)$$

Esto corresponde con el diagrama



Pero aquí tenemos que $p_1 = p_3$ y $p_2 = p_4$, por lo que no estamos interesados en este caso. De hecho, podemos comprobar que usando la fórmula LSZ, este diagrama nos da exactamente 0:

$$\begin{aligned}\tilde{G}(p_1, p_2, p_3, p_4) &= \int \frac{-g_{\mu\nu}}{q_1^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\lambda q_2^\lambda + m)}{q_2^2 - m^2 + i0^+} e^{-i(p_1 - q_2)y_1} e^{-i(p_2 - q_1)y_2} e^{i(p_3 - q_2)y_3} e^{i(p_4 - q_1)y_4} \frac{d^4 q_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_2}{(2\pi)^4} dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 \\ &= (2\pi)^8 \int \frac{-g_{\mu\nu}}{q_1^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\lambda q_2^\lambda + m)}{q_2^2 - m^2 + i0^+} \delta^{(4)}(p_1 - q_2) \delta^{(4)}(p_2 - q_1) \delta^{(4)}(p_3 - q_2) \delta^{(4)}(p_4 - q_1) d^4 q_1 d^4 q_2 \\ &= (2\pi)^8 \frac{-g_{\mu\nu}}{p_4^2} \frac{i(\gamma_\lambda p_3^\lambda + m)}{p_3^2 - m^2} \delta^{(4)}(p_1 - p_3) \delta^{(4)}(p_2 - p_4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{out} \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3) \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle_{\text{in}} &= (p_2^2)(p_4^2) \xi_{r_4} \epsilon_{r_4}^{*\mu}(\vec{p}_4) \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) (\gamma_\beta p_3^\beta - m) \tilde{G}(p_1, p_2, p_3, p_4) (\gamma_\alpha p_1^\alpha - m) u_{r_1}(\vec{p}_1) \xi_{r_2} \epsilon_{r_2}^\nu(\vec{p}_2) \\ &= -i(2\pi)^8 g_{r_2 r_4} p_2^2 \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) (\gamma_\alpha p_1^\alpha - m) u_{r_1}(\vec{p}_1) \delta^{(4)}(p_1 - p_3) \delta^{(4)}(p_2 - p_4) = 0\end{aligned}$$

Donde el 0 se debe a que $p_2^2 = 0$, dado que el fotón no tiene masa, y a que la ecuación de Dirac nos dice que $(\gamma_\alpha p_1^\alpha - m) u_{r_1}(\vec{p}_1) = 0$. En resumen, este diagrama no contribuye a la dispersión de Compton, ya que en ausencia de interacción ($q=0$), el resultado es nulo.

3.2. Cálculo a orden q

Vamos ahora a ver el primer orden donde $U \neq 1$. Ahora tenemos

$$U(\infty, -\infty) = T \left\{ \exp \left(i \int \mathcal{L}_{\text{int}}(x) d^4 x \right) \right\} = 1 + i \int \mathcal{L}_{\text{int}}(x) d^4 x$$

Este caso es fácil, ya que el valor esperado de vacío es cero:

$$\langle 0 | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \mathcal{L}_{\text{int}}(x) \} | 0 \rangle = -q \langle 0 | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) N[A_\mu(x) \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x)] \} | 0 \rangle = 0$$

Esto es cierto siempre que haya un número impar de campos, en este caso, tenemos 7. De hecho, aunque tuviéramos un número par, es suficiente con que haya un número impar de campos de un tipo determinado. En particular, para el caso de fermiones, no solo debe haber un número par de ellos, además debe haber el mismo número de campos ψ que $\bar{\psi}$. Esto se debe a que, si miramos el caso anterior, vemos que después de aplicar el teorema de Wick, solo sobreviven los términos completamente contraídos. En nuestro caso, podemos verlo explícitamente usando de nuevo el teorema de Wick, que nos dice que debemos sumar todos las posibles contracciones ordenadas normalmente. La única diferencia es que ahora ya tenemos un orden normal dentro del orden temporal. En este caso, el teorema de Wick indica que no debemos contraer entre ellos campos que estén dentro del orden normal:

[illegible]

Por lo que, efectivamente no hay ningún término libre de campos sin contraer y todos estos términos se anulan al hacer el valor esperado en el vacío. Lo mismo ocurre con el denominador de la ecuación (15), aunque en este caso es trivial:

$$T \{ N[A_\alpha(x)\bar{\psi}(x)\gamma^\alpha\psi(x)] \} = N[A_\alpha(x)\bar{\psi}(x)\gamma^\alpha\psi(x)]$$

Por lo que tenemos

$$\langle \Omega | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \} | \Omega \rangle = \langle 0 | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \} | 0 \rangle + \mathcal{O}(q^2)$$

3.3. Cálculo a orden q^2

Dado que los dos cálculos anteriores no contribuyen a la dispersión de Compton, debemos ir un paso más allá y calcular los términos proporcionales a q^2 .

$$U(\infty, -\infty) = T \left\{ \exp \left(i \int \mathcal{L}_{\text{int}}(x) d^4x \right) \right\} = 1 + i \int \mathcal{L}_{\text{int}}(x) d^4x - \frac{1}{2} \int T \{ \mathcal{L}_{\text{int}}(x_1) \mathcal{L}_{\text{int}}(x_2) \} d^4x_1 d^4x_2$$

Sustituyendo el término de orden q^2 en el numerador de la ecuación (15), obtenemos

$$-\frac{q^2}{2} \int T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) N[A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1)] N[A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)] \} d^4x_1 d^4x_2$$

En este caso, vemos que hay exactamente 4 campos electromagnéticos y 6 campos fermiónicos, de los cuales 3 son ψ y 3 $\bar{\psi}$, por lo que habrá un (o más) términos que sobreviven al calcular el valor esperado en el vacío. El teorema de Wick aplicado a este producto nos da los siguientes términos

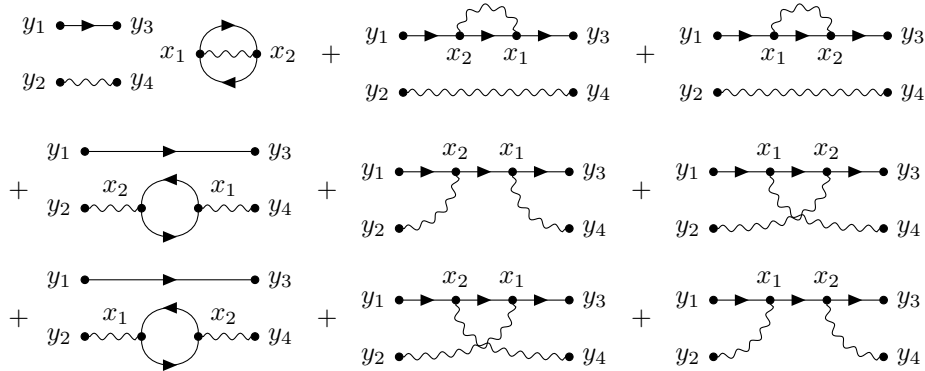
- 1 término sin ninguna contracción
- 13 términos con una única contracción
- 56 términos con dos contracciones
- 90 términos con tres contracciones
- 51 términos con cuatro contracciones

■ 9 términos con cinco contracciones

Los términos con cinco contracciones son los únicos que sobreviven al hacer el valor esperado del vacío, por lo que podemos expresar

$$\begin{aligned}
& \langle 0 | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) N[A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1)] N[A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)] \} | 0 \rangle \\
&= \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)}^{(1)} \\
&+ \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)}^{(2)} \\
&+ \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)}^{(3)} \\
&+ \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)}^{(4)} \\
&+ \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)}^{(5)} \\
&+ \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)}^{(6)} \\
&+ \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)}^{(7)} \\
&+ \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)}^{(8)} \\
&+ \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)}^{(9)}
\end{aligned} \tag{17}$$

Cada uno de estos 9 términos corresponde a un diagrama de Feynman:



Podemos escribir de forma breve

$$\begin{aligned}
& \langle 0 | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) N[A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1)] N[A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)] \} | 0 \rangle \\
&= D_1^{(4,2)} + D_2^{(4,2)} + D_3^{(4,2)} + D_4^{(4,2)} + D_5^{(4,2)} + D_6^{(4,2)} + D_7^{(4,2)} + D_8^{(4,2)} + D_9^{(4,2)}
\end{aligned}$$

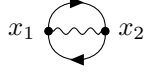
Para obtener el numerador de la ecuación (15), debemos multiplicar este resultado por $-\frac{q^2}{2}$ e integrar x_1 y x_2 . Sin embargo, notemos que $D_2^{(4,2)}$ y $D_3^{(4,2)}$ son idénticos excepto por el intercambio $x_1 \leftrightarrow x_2$, lo mismo se cumple para $D_4^{(4,2)}$ y $D_7^{(4,2)}$, para $D_5^{(4,2)}$ y $D_9^{(4,2)}$ y para $D_6^{(4,2)}$ y $D_8^{(4,2)}$. Por lo que obtenemos

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2} \int \langle 0 | T \{ A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) \mathcal{L}_{\text{int}}(x_1) \mathcal{L}_{\text{int}}(x_2) \} | 0 \rangle dx_1 dx_2 \\
&= \frac{-q^2}{2} \int D_1^{(4,2)} dx_1 dx_2 - q^2 \int D_2^{(4,2)} + D_4^{(4,2)} + D_5^{(4,2)} + D_6^{(4,2)} dx_1 dx_2
\end{aligned}$$

El diagrama $D_1^{(4,2)}$ es especial, pues los vértices x_1 y x_2 no están conectados a ningún vértice externo. Este tipo de diagramas no es necesario considerarlos, pues se cancelan al considerar también el denominador de la ecuación (15). En efecto, podemos calcular el denominador como

$$\langle 0 | T \{ N[A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1)] N[A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)] \} | 0 \rangle = \overbrace{A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)}^{(1)} \tag{18}$$

que corresponde con el diagrama



al que llamaremos $D_1^{(0,2)}$. Tenemos entonces la relación

$$\langle 0|T \left\{ \exp \left(i \int \mathcal{L}_{\text{int}}(x) d^4x \right) \right\} |0\rangle = 1 - \frac{q^2}{2} \int D_1^{(0,2)} dx_1 dx_2 + \mathcal{O}(q^3)$$

cuya inversa se aproxima como

$$\frac{1}{\langle 0|T \left\{ \exp(i \int \mathcal{L}_{\text{int}}(x) d^4x) \right\} |0\rangle} = 1 + \frac{q^2}{2} \int D_1^{(0,2)} dx_1 dx_2 + \mathcal{O}(q^3)$$

El numerador de la ecuación (15), por otra parte, lo podemos escribir como

$$\langle 0|T \left\{ A_\mu(y_4)\psi(y_3)A_\nu(y_2)\bar{\psi}(y_1) \exp \left(i \int \mathcal{L}_{\text{int}}(x) d^4x \right) \right\} |0\rangle = D_1^{(4,0)} - \frac{q^2}{2} \int D_1^{(4,2)} dx_1 dx_2 + \dots$$

Por lo que, haciendo el producto, obtenemos

$$\begin{aligned} \langle \Omega|T \{ A_\mu(y_4)\psi(y_3)A_\nu(y_2)\bar{\psi}(y_1) \} |\Omega\rangle &= \left(D_1^{(4,0)} - \frac{q^2}{2} \int D_1^{(4,2)} dx_1 dx_2 + \dots \right) \left(1 + \frac{q^2}{2} \int D_1^{(0,2)} dx_1 dx_2 + \mathcal{O}(q^3) \right) \\ &= D_1^{(4,0)} + \frac{q^2}{2} \int (D_1^{(4,0)} D_1^{(0,2)} - D_1^{(4,2)}) dx_1 dx_2 + \dots \end{aligned}$$

Recordando el valor de los distintos diagramas, (16), (17) y (18) observamos que la combinación $D_1^{(4,0)} D_1^{(0,2)} - D_1^{(4,2)}$ se anula:

$$\begin{aligned} D_1^{(4,0)} &= \overbrace{A_\mu(y_4)\psi(y_3)A_\nu(y_2)\bar{\psi}(y_1)} \\ D_1^{(0,2)} &= \overbrace{A_\alpha(x_1)\bar{\psi}(x_1)\gamma^\alpha\psi(x_1)A_\beta(x_2)\bar{\psi}(x_2)\gamma^\beta\psi(x_2)} \\ D_1^{(4,2)} &= \overbrace{A_\mu(y_4)\psi(y_3)A_\nu(y_2)\bar{\psi}(y_1)A_\alpha(x_1)\bar{\psi}(x_1)\gamma^\alpha\psi(x_1)A_\beta(x_2)\bar{\psi}(x_2)\gamma^\beta\psi(x_2)} \\ D_1^{(4,0)} D_1^{(0,2)} - D_1^{(4,2)} &= 0 \end{aligned}$$

Los únicos diagramas que sobreviven son, pues,

$$\langle \Omega|T \{ A_\mu(y_4)\psi(y_3)A_\nu(y_2)\bar{\psi}(y_1) \} |\Omega\rangle = D_1^{(4,0)} - q^2 \int D_2^{(4,2)} + D_4^{(4,2)} + D_5^{(4,2)} + D_6^{(4,2)} dx_1 dx_2 + \mathcal{O}(q^3)$$

De estos diagramas, $D_2^{(4,2)}$ y $D_4^{(4,2)}$ cumplen que $p_1 = p_3$ y $p_2 = p_4$ y por lo tanto, al igual que $D_1^{(4,0)}$ se anularán una vez usemos la fórmula LSZ. Estudiemos $D_2^{(4,2)}$. Primero, vamos a desenredar un poco las contracciones, moviendo los campos bosónicos al inicio:

$$\begin{aligned} D_2^{(4,2)} &= \overbrace{A_\mu(y_4)\psi(y_3)A_\nu(y_2)\bar{\psi}(y_1)A_\alpha(x_1)\bar{\psi}(x_1)\gamma^\alpha\psi(x_1)A_\beta(x_2)\bar{\psi}(x_2)\gamma^\beta\psi(x_2)} \\ &= \overbrace{A_\mu(y_4)A_\nu(y_2)A_\alpha(x_1)A_\beta(x_2)\psi(y_3)\bar{\psi}(y_1)\bar{\psi}(x_1)\gamma^\alpha\psi(x_1)\bar{\psi}(x_2)\gamma^\beta\psi(x_2)} \end{aligned}$$

Para desenredar los campos fermiónicos debemos tener en cuenta que, además de ser operadores que no conmutan, también son matrices, por lo que es mejor escribir los índices explícitos para evitar problemas. Luego, podemos desenredar los campos fermiónicos y sustituir los propagadores

$$\begin{aligned} D_2^{(4,2)} &= \overbrace{A_\mu(y_4)A_\nu(y_2)A_\alpha(x_1)A_\beta(x_2)\psi_a(y_3)\bar{\psi}_b(y_1)\bar{\psi}_c(x_1)\gamma_{cd}^\alpha\psi_d(x_1)\bar{\psi}_e(x_2)\gamma_{ef}^\beta\psi_f(x_2)} \\ &= (-1)^4 \overbrace{A_\mu(y_4)A_\nu(y_2)A_\alpha(x_1)A_\beta(x_2)\psi_a(y_3)\bar{\psi}_c(x_1)\bar{\psi}_f(x_2)\bar{\psi}_b(y_1)\bar{\psi}_d(x_1)\bar{\psi}_e(x_2)\gamma_{cd}^\alpha\gamma_{ef}^\beta} \\ &= \int \frac{-g_{\mu\nu}}{q_1^2 + i0^+} \frac{-g_{\alpha\beta}}{q_2^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\lambda q_3^\lambda + m)_{ac}}{q_3^2 - m^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\rho q_4^\rho + m)_{fb}}{q_4^2 - m^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\sigma q_5^\sigma + m)_{de}}{q_5^2 - m^2 + i0^+} \gamma_{cd}^\alpha \gamma_{ef}^\beta \\ &\quad e^{-i(q_1 y_4 - q_1 y_2 + q_2 x_1 - q_2 x_2 + q_3 y_3 - q_3 x_1 + q_4 x_2 - q_4 y_1 + q_5 x_1 - q_5 x_2)} \frac{d^4 q_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_3}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_4}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_5}{(2\pi)^4} \\ &= (-i)g_{\mu\nu} \int \frac{1}{q_1^2 + i0^+} \frac{1}{q_2^2 + i0^+} \frac{(\gamma_\lambda q_3^\lambda + m)}{q_3^2 - m^2 + i0^+} \gamma^\alpha \frac{(\gamma_\sigma q_5^\sigma + m)}{q_5^2 - m^2 + i0^+} \gamma_\alpha \frac{(\gamma_\rho q_4^\rho + m)}{q_4^2 - m^2 + i0^+} \\ &\quad e^{-i(q_1 y_4 - q_1 y_2 + q_2 x_1 - q_2 x_2 + q_3 y_3 - q_3 x_1 + q_4 x_2 - q_4 y_1 + q_5 x_1 - q_5 x_2)} \frac{d^4 q_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_3}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_4}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_5}{(2\pi)^4} \end{aligned}$$

Al sustituir en la ecuación (14) obtenemos

$$\begin{aligned}\tilde{G}(p_1, p_2, p_3, p_4) &= -q^2 \int D_2^{(4,2)} e^{-i(p_1 y_1 + p_2 y_2 - p_3 y_3 - p_4 y_4)} dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 dx_1 dx_2 \\ &= iq^2 (2\pi)^8 \delta^{(4)}(p_2 - p_4) \delta^{(4)}(p_1 - p_3) g_{\mu\nu} \frac{1}{p_2^2} \frac{(\gamma_\lambda p_3^\lambda + m)}{p_3^2 - m^2} \gamma^\alpha \int \frac{1}{(p_3 - q_5)^2 + i0^+} \frac{(\gamma_\sigma q_5^\sigma + m)}{q_5^2 - m^2 + i0^+} \frac{d^4 q_5}{(2\pi)^4} \gamma^\alpha \frac{(\gamma_\rho p_1^\rho + m)}{p_1^2 - m^2}\end{aligned}$$

Que se anula al usar la fórmula LSZ, ya que ésta contiene el producto $p_2^2 p_4^2$. El factor p_2^2 se cancela, pero el factor p_4^2 sobrevive, haciendo que la contribución de este diagrama sea cero.

Lo mismo ocurre con el diagrama $D_4^{(4,2)}$

$$\begin{aligned}D_4^{(4,2)} &= \overbrace{A_\mu(y_4)\psi(y_3)A_\nu(y_2)\psi(y_1)A_\alpha(x_1)\bar{\psi}(x_1)\gamma^\alpha\psi(x_1)A_\beta(x_2)\bar{\psi}(x_2)\gamma^\beta\psi(x_2)} \\ &= -\overbrace{A_\mu(y_4)A_\alpha(x_1)A_\nu(y_2)A_\beta(x_2)\psi(y_3)\bar{\psi}(y_1)\bar{\psi}_d(x_2)\bar{\psi}_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_1)\bar{\psi}_c(x_2)\gamma_{ab}^\alpha\gamma_{cd}^\beta} \\ &= i \int \frac{1}{q_1^2 + i0^+} \frac{1}{q_2^2 + i0^+} \frac{(\gamma_\lambda q_3^\lambda + m)}{q_3^2 - m^2 + i0^+} \text{Tr} \left\{ \frac{(\gamma_\rho q_4^\rho + m)}{q_4^2 - m^2 + i0^+} \gamma^\mu \frac{(\gamma_\sigma q_5^\sigma + m)}{q_5^2 - m^2 + i0^+} \gamma^\nu \right\} \\ &\quad e^{-i(q_1 y_4 - q_1 x_1 + q_2 y_2 - q_2 x_2 + q_3 y_3 - q_3 x_1 + q_4 x_2 - q_4 x_1 + q_5 x_1 - q_5 x_2)} \frac{d^4 q_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_3}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_4}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_5}{(2\pi)^4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{G}(p_1, p_2, p_3, p_4) &= -q^2 \int D_4^{(4,2)} e^{-i(p_1 y_1 + p_2 y_2 - p_3 y_3 - p_4 y_4)} dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 dx_1 dx_2 \\ &= -iq^2 (2\pi)^8 \delta^{(4)}(p_1 - p_3) \delta^{(4)}(p_2 - p_4) \frac{1}{p_4^2} \frac{1}{p_2^2} \frac{(\gamma_\lambda p_1^\lambda + m)}{p_1^2 - m^2} \int \text{Tr} \left\{ \frac{(\gamma_\rho (q_5 - p_4)^\rho + m)}{(q_5 - p_4)^2 - m^2 + i0^+} \gamma^\mu \frac{(\gamma_\sigma q_5^\sigma + m)}{q_5^2 - m^2 + i0^+} \gamma^\nu \right\} \frac{d^4 q_5}{(2\pi)^4}\end{aligned}$$

En este caso, el producto $p_2^2 p_4^2$ en la fórmula LSZ se cancela con los propagadores, esto es debido a que ahora el fotón, a diferencia del diagrama 2, sí interactúa (aunque sea consigo mismo). En este diagrama, la partícula que no interactúa con nada es el electrón, por lo que debemos mirar el producto $\bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3)(\gamma_\beta p_3^\beta - m)\tilde{G}(\gamma_\alpha p_1^\alpha - m)u_{r_1}(\vec{p}_1)$. El término $\bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3)(\gamma_\beta p_3^\beta - m)$ se cancela al combinarse con $\delta^{(4)}(p_1 - p_3) \frac{(\gamma_\lambda p_1^\lambda + m)}{p_1^2 - m^2}$

$$\delta^{(4)}(p_1 - p_3) \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3)(\gamma_\beta p_3^\beta - m) \frac{(\gamma_\lambda p_1^\lambda + m)}{p_1^2 - m^2} = \delta^{(4)}(p_1 - p_3) \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3)$$

sin embargo, el término $(\gamma_\alpha p_1^\alpha - m)u_{r_1}(\vec{p}_1)$ no se cancela con nada, por lo que usando la ecuación de Dirac obtenemos $(\gamma_\alpha p_1^\alpha - m)u_{r_1}(\vec{p}_1) = 0$ y, por lo tanto, la contribución de $D_4^{(4,2)}$ es nula.

Nota sobre renormalización: En general, se puede demostrar que para cualquier diagrama proporcional a $\delta^{(4)}(p_1 - p_3)\delta^{(4)}(p_2 - p_4)$, la aplicación de la fórmula LSZ dará cero (de hecho, solo la suma de todos los diagramas se anula. En cualquier caso, podemos ignorarlos). Sin embargo, esto requiere un análisis cuidadoso. En particular, si quisiéramos estudiar los diagramas a orden q^4 , veríamos que esto no se cumple en nuestro caso. Esto se debe a que las asunciones que hemos hecho (en particular la asunción $m_{\text{física}} = m$) no son válidas.

Por lo tanto, podemos comprobar lo que queríamos: solo dos diagramas contribuyen a la dispersión de Compton: $D_5^{(4,2)}$ y $D_6^{(4,2)}$, que corresponden con los dos diagramas calculados en el capítulo. El diagrama $D_5^{(4,2)}$ corresponde a la fórmula (QED 20.4) y el diagrama $D_6^{(4,2)}$ a la fórmula (QED 20.5).

$$\begin{aligned}D_5^{(4,2)} &= \overbrace{A_\mu(y_4)\psi(y_3)A_\nu(y_2)\psi(y_1)A_\alpha(x_1)\bar{\psi}(x_1)\gamma^\alpha\psi(x_1)A_\beta(x_2)\bar{\psi}(x_2)\gamma^\beta\psi(x_2)} \\ &= \overbrace{A_\mu(y_4)A_\alpha(x_1)A_\nu(y_2)A_\beta(x_2)\psi_a(y_3)\bar{\psi}_c(x_1)\bar{\psi}_f(x_2)\bar{\psi}_b(y_1)\bar{\psi}_d(x_1)\bar{\psi}_e(x_2)\gamma_{cd}^\alpha\gamma_{ef}^\beta} \\ &= \int \frac{-g_{\mu\alpha}}{q_1^2 + i0^+} \frac{-g_{\nu\beta}}{q_2^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\lambda q_3^\lambda + m)_{ac}}{q_3^2 - m^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\rho q_4^\rho + m)_{fb}}{q_4^2 - m^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\sigma q_5^\sigma + m)_{de}}{q_5^2 - m^2 + i0^+} \gamma_{cd}^\alpha \gamma_{ef}^\beta \\ &\quad e^{-i(q_1 y_4 - q_1 x_1 + q_2 y_2 - q_2 x_2 + q_3 y_3 - q_3 x_1 + q_4 x_2 - q_4 y_1 + q_5 x_1 - q_5 x_2)} \frac{d^4 q_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_3}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_4}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_5}{(2\pi)^4} \\ &= -i \int \frac{1}{q_1^2 + i0^+} \frac{1}{q_2^2 + i0^+} \frac{(\gamma_\lambda q_3^\lambda + m)}{q_3^2 - m^2 + i0^+} \gamma^\mu \frac{(\gamma_\sigma q_5^\sigma + m)}{q_5^2 - m^2 + i0^+} \gamma^\nu \frac{(\gamma_\rho q_4^\rho + m)}{q_4^2 - m^2 + i0^+} \\ &\quad e^{-i(q_1 y_4 - q_1 x_1 + q_2 y_2 - q_2 x_2 + q_3 y_3 - q_3 x_1 + q_4 x_2 - q_4 y_1 + q_5 x_1 - q_5 x_2)} \frac{d^4 q_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_3}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_4}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_5}{(2\pi)^4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{G}(p_1, p_2, p_3, p_4) &= -q^2 \int D_5^{(4,2)} e^{-i(p_1 y_1 + p_2 y_2 - p_3 y_3 - p_4 y_4)} dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 dx_1 dx_2 \\ &= iq^2 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{1}{p_2^2} \frac{1}{p_4^2} \frac{(\gamma_\lambda p_3^\lambda + m)}{p_3^2 - m^2} \gamma_\mu \frac{(\gamma_\sigma (p_3 + p_4)^\sigma + m)}{(p_3 + p_4)^2 - m^2} \gamma_\nu \frac{(\gamma_\rho p_1^\rho + m)}{p_1^2 - m^2}\end{aligned}$$

Por primera vez, podemos ver el resultado de aplicar la fórmula LSZ sin que se anule:

$$\begin{aligned}_{\text{out}} \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3) \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle_{\text{in}} &= (p_2^2)(p_4^2) \xi_{r_4} \epsilon_{r_4}^{*\mu}(\vec{p}_4) \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) (\gamma_\beta p_3^\beta - m) \tilde{G}(p_1, p_2, p_3, p_4) (\gamma_\alpha p_1^\alpha - m) u_{r_1}(\vec{p}_1) \xi_{r_2} \epsilon_{r_2}^\nu(\vec{p}_2) \\ &= iq^2 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \xi_{r_4} \epsilon_{r_4}^{*\mu}(\vec{p}_4) \xi_{r_2} \epsilon_{r_2}^\nu(\vec{p}_2) \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma_\mu \frac{(\gamma_\sigma (p_3 + p_4)^\sigma + m)}{(p_3 + p_4)^2 - m^2} \gamma_\nu u_{r_1}(\vec{p}_1) \\ &= i\mathcal{M}(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4)\end{aligned}$$

Que coincide con el resultado que obtiene Javier, si asumimos que los fotones tienen polarizaciones transversales y, por lo tanto, $\xi_r = -1$.

Y, finalmente,

$$\begin{aligned}D_6^{(4,2)} &= \overbrace{A_\mu(y_4) \psi(y_3) A_\nu(y_2) \bar{\psi}(y_1) A_\alpha(x_1) \bar{\psi}(x_1) \gamma^\alpha \psi(x_1) A_\beta(x_2) \bar{\psi}(x_2) \gamma^\beta \psi(x_2)} \\ &= \overbrace{A_\mu(y_4) A_\alpha(x_1) A_\nu(y_2) A_\beta(x_2) \psi_a(y_3) \bar{\psi}_e(x_2) \psi_d(x_1) \bar{\psi}_b(y_1) \psi_f(x_2) \bar{\psi}_c(x_1) \gamma_{cd}^\alpha \gamma_{ef}^\beta} \\ &= \int \frac{-g_{\mu\alpha}}{q_1^2 + i0^+} \frac{-g_{\nu\beta}}{q_2^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\lambda q_3^\lambda + m)_{ae}}{q_3^2 - m^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\rho q_4^\rho + m)_{db}}{q_4^2 - m^2 + i0^+} \frac{i(\gamma_\sigma q_5^\sigma + m)_{fc}}{q_5^2 - m^2 + i0^+} \gamma_{cd}^\alpha \gamma_{ef}^\beta \\ &\quad e^{-i(q_1 y_4 - q_1 x_1 + q_2 y_2 - q_2 x_2 + q_3 y_3 - q_3 x_2 + q_4 x_1 - q_4 y_1 + q_5 x_2 - q_5 x_1)} \frac{d^4 q_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_3}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_4}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_5}{(2\pi)^4} \\ &= -i \int \frac{1}{q_1^2 + i0^+} \frac{1}{q_2^2 + i0^+} \frac{(\gamma_\lambda q_3^\lambda + m)}{q_3^2 - m^2 + i0^+} \gamma_\nu \frac{(\gamma_\sigma q_5^\sigma + m)}{q_5^2 - m^2 + i0^+} \gamma_\mu \frac{(\gamma_\rho q_4^\rho + m)}{q_4^2 - m^2 + i0^+} \\ &\quad e^{-i(q_1 y_4 - q_1 x_1 + q_2 y_2 - q_2 x_2 + q_3 y_3 - q_3 x_2 + q_4 x_1 - q_4 y_1 + q_5 x_2 - q_5 x_1)} \frac{d^4 q_1}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_2}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_3}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_4}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q_5}{(2\pi)^4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{G}(p_1, p_2, p_3, p_4) &= -q^2 \int D_6^{(4,2)} e^{-i(p_1 y_1 + p_2 y_2 - p_3 y_3 - p_4 y_4)} dy_1 dy_2 dy_3 dy_4 dx_1 dx_2 \\ &= iq^2 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{1}{p_2^2} \frac{1}{p_4^2} \frac{(\gamma_\lambda p_3^\lambda + m)}{p_3^2 - m^2} \gamma_\nu \frac{(\gamma_\sigma (p_1 - p_4)^\sigma + m)}{(p_1 - p_4)^2 - m^2} \gamma_\mu \frac{(\gamma_\rho p_1^\rho + m)}{p_1^2 - m^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}_{\text{out}} \langle e_{r_3}^-(\vec{p}_3) \gamma_{r_4}(\vec{p}_4) | e_{r_1}^-(\vec{p}_1) \gamma_{r_2}(\vec{p}_2) \rangle_{\text{in}} &= (p_2^2)(p_4^2) \xi_{r_4} \epsilon_{r_4}^{*\mu}(\vec{p}_4) \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) (\gamma_\beta p_3^\beta - m) \tilde{G}(p_1, p_2, p_3, p_4) (\gamma_\alpha p_1^\alpha - m) u_{r_1}(\vec{p}_1) \xi_{r_2} \epsilon_{r_2}^\nu(\vec{p}_2) \\ &= iq^2 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \xi_{r_4} \epsilon_{r_4}^{*\mu}(\vec{p}_4) \xi_{r_2} \epsilon_{r_2}^\nu(\vec{p}_2) \bar{u}_{r_3}(\vec{p}_3) \gamma_\mu \frac{(\gamma_\sigma (p_1 - p_4)^\sigma + m)}{(p_1 - p_4)^2 - m^2} \gamma_\nu u_{r_1}(\vec{p}_1) \\ &= i\mathcal{M}(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_3 - p_4)\end{aligned}$$